

INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA



Lógica e Pensamento Computacional

Variáveis, Fluxogramas e Biblioteca Math

OBJETIVOS

- Revisar os conceitos das aulas anteriores
- Apresentar a biblioteca math
- Resolver os exercícios propostos

Para realizarmos operações matemáticas, vamos precisar trabalhar com variáveis numéricas.

Variável: Locação da memória do computador que irá armazenar um valor (texto, numérico, etc) digitado pelo usuário. Precisa ter um nome para que o computador possa localizá-la quando for utilizar em processos ou exibição de dados.

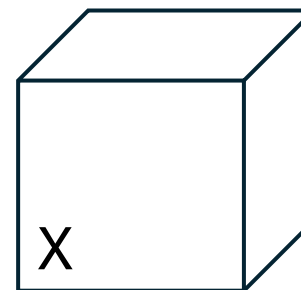
Analogia: Vamos chamar uma variável de X. Para o computador é como se criasse uma “caixinha” para armazenamento

Se atribuirmos um valor a essa variável (texto, número, etc), essa informação vai para a “caixinha”



X = 5

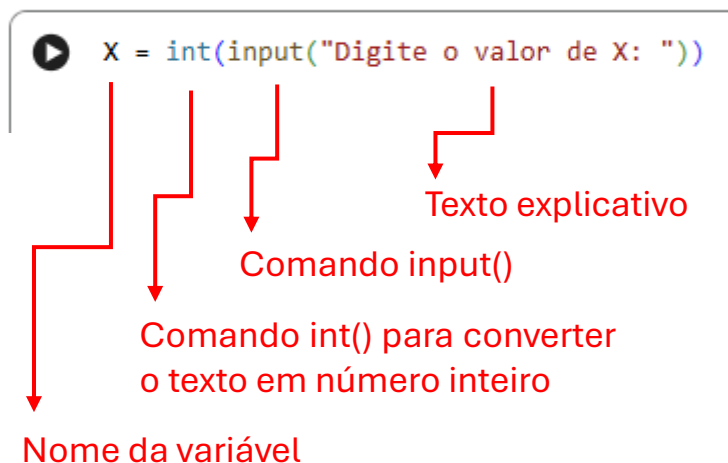
5



Variáveis numéricas: Para solicitar ao usuário a entrada de uma variável numérica, continuaremos utilizando o comando **input()** adicionando a conversão do texto para número. Temos dois tipos:

Variáveis inteiras (int): Correspondem aos números inteiros da matemática, sem casas decimais:

Colocando um `print()` para apresentar o resultado:



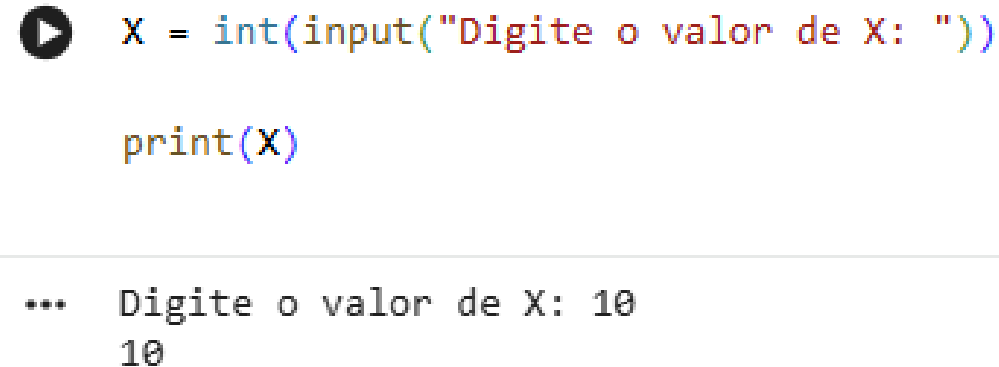
```
X = int(input("Digite o valor de X: "))
```

Nome da variável

Comando int() para converter o texto em número inteiro

Comando input()

Texto explicativo

```
X = int(input("Digite o valor de X: "))
print(X)
```

... Digite o valor de X: 10
10

Variáveis ponto flutuante (float): Correspondem aos números reais da matemática, com casas decimais:

```
X = float(input("Digite o valor de X: "))
```

Nome da variável

Comando float() para converter o texto em número real

Comando input()

Texto explicativo



Colocando um print() para apresentar o resultado:

```
X = float(input("Digite o valor de X: "))  
print (X)
```

```
... Digite o valor de X: 5.75  
5.75
```

```
X = float(input("Digite o valor de X: "))  
print (X)
```

```
... Digite o valor de X: 6  
6.0
```

Se digitarmos um número inteiro em uma entrada float, o computador insere a casa decimal com 0:

Operações matemáticas: O Python já reconhece as operações fundamentais da matemática. Para soma e subtração, utiliza-se os símbolos clássicos (+ e -). Já para multiplicação e divisão, utiliza-se * e / respectivamente:

```
▶ a = 20
  b = 5

c = a + b
d = a - b
e = a * b
f = a / b

print(c)
print(d)
print(e)
print(f)
```

```
... 25
     15
     100
     4.0
```

Se as variáveis são do tipo **int**, as operações de soma, subtração e multiplicação resultarão em variáveis do tipo **int** também. Caso tenha alguma variável **float**, todos os resultados também serão **float**. Na divisão, o resultado será sempre **float**.

Outras operações: O Python já possui também outras três operações relevantes que irão auxiliar na programação: A potenciação (representada por ******), a divisão inteira (representada por **//**) e o resto da divisão (representada por **%**)

```

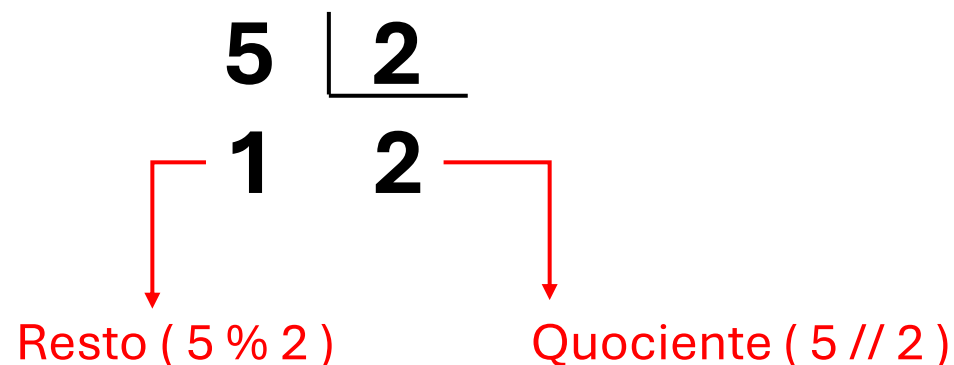
▶ a = 5
  b = 2

  c = a ** b
  d = a / b
  e = a // b
  f = a % b

  print(c)
  print(d)
  print(e)
  print(f)
... 25
    2.5
    2
    1

```

A diferença entre a divisão completa (/) e a divisão inteira é o fato da divisão inteira parar a operação antes de continuar com as casas decimais. A consequência disso é que haverá resto da divisão (quando a divisão for exata, o resto será 0)



Algoritmo: Sequência finita, ordenada e não ambígua de passos (regras/instruções) para resolver um problema ou executar uma tarefa.

- Um algoritmo pode ser representado de diversas formas, onde destacaremos duas delas: Fluxograma e Código em linguagem computacional

Fluxograma: “Representação gráfica da definição, análise e solução de um problema na qual são empregados símbolos geométricos e notações simbólicas”



Terminador



Processo



Entrada de dados

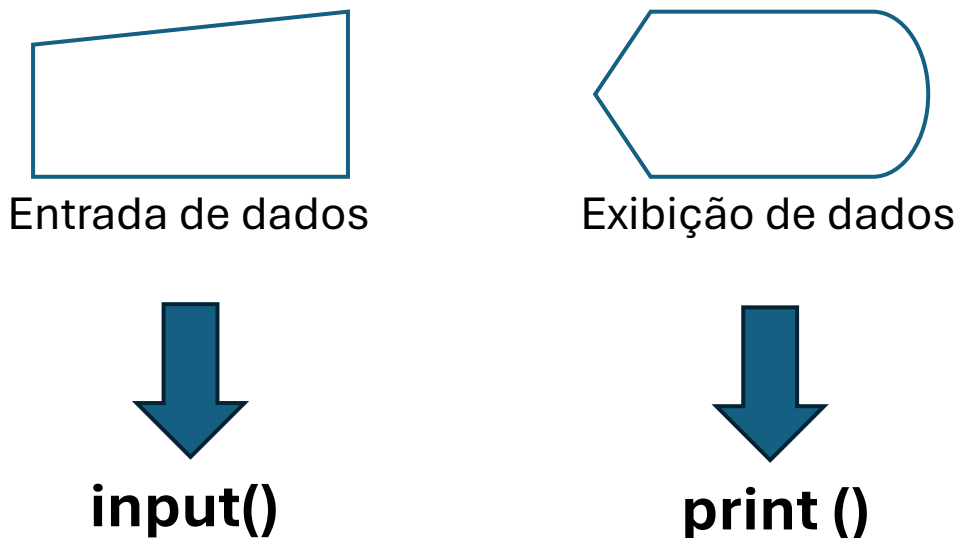


Exibição de dados

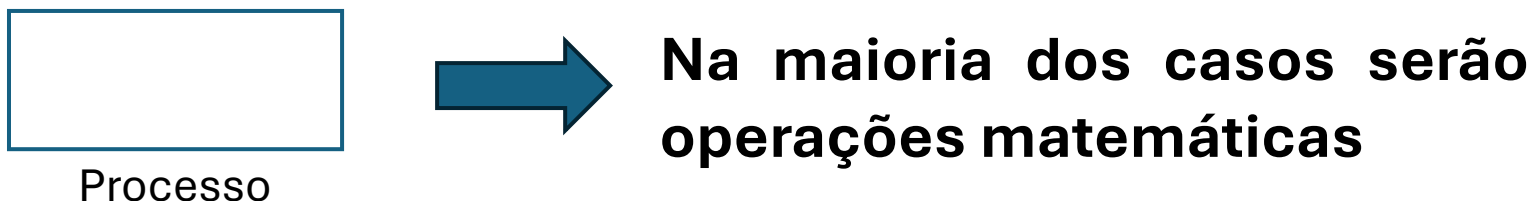


Conector

No lab anterior iniciamos a tratar de entrada de dados e exibição de dados:



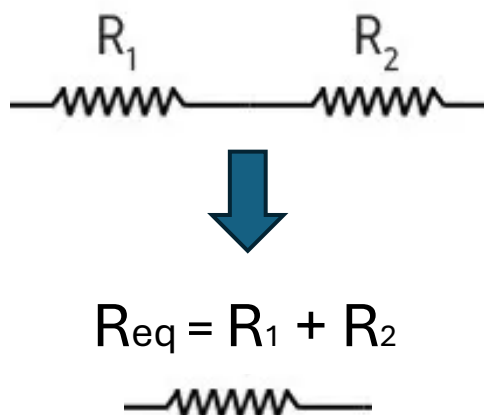
Na aula de hoje iremos criar processos com as entradas para exibir dados de saída



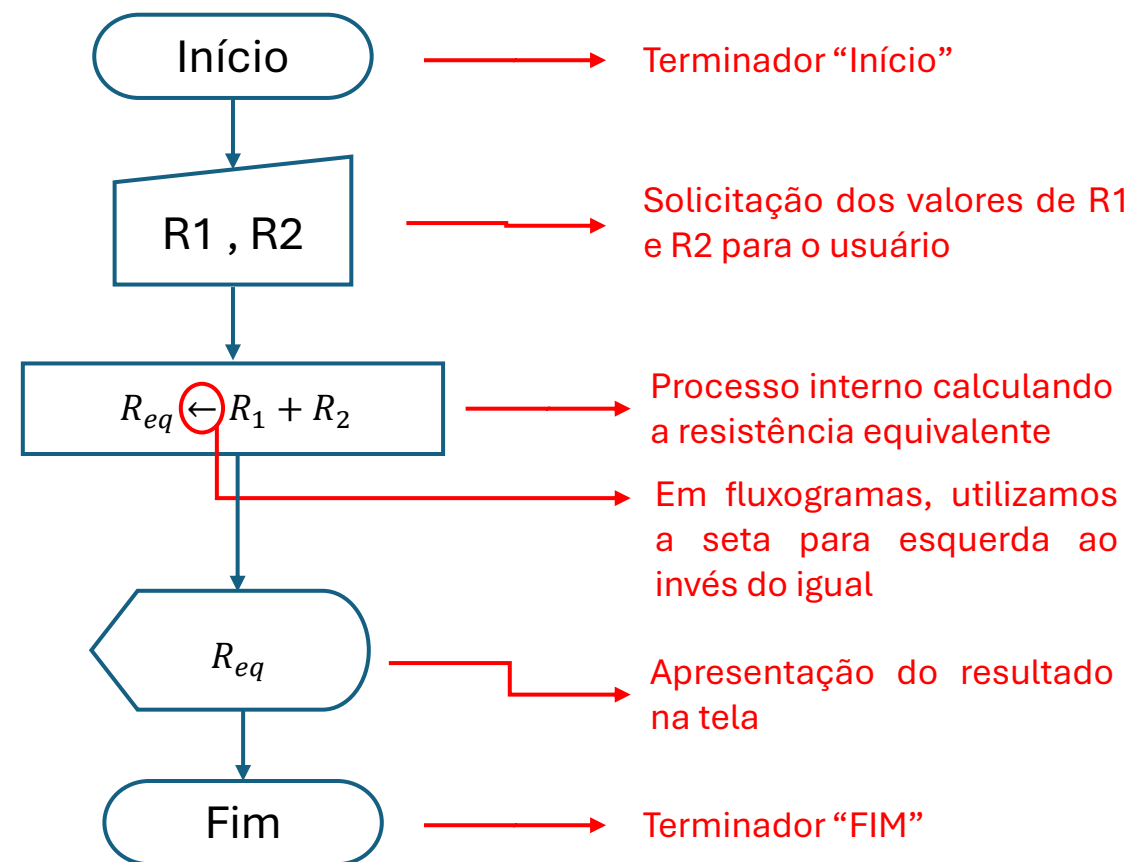
Fluxogramas: Iniciaremos com a composição de fluxogramas bem simples, com entrada de variáveis, processos sem ramificação de caminhos e saída.

Ex: Associação de resistores em série:

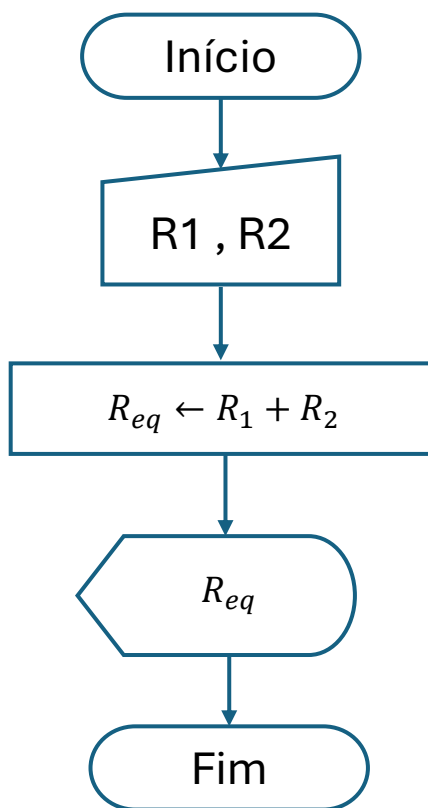
Dois resistores em série podem ser associados e formar um resistor equivalente, cujo valor é a soma dos dois resistores.



Fluxograma considerando a entrada dos dois resistores e o cálculo do resistor equivalente.



Convertendo o fluxograma em código:



```

▶ R1 = float (input ("Digite o valor de R1 (em \u03A9): "))
  R2 = float (input ("Digite o valor de R2 (em \u03A9): "))

  Req = R1 + R2

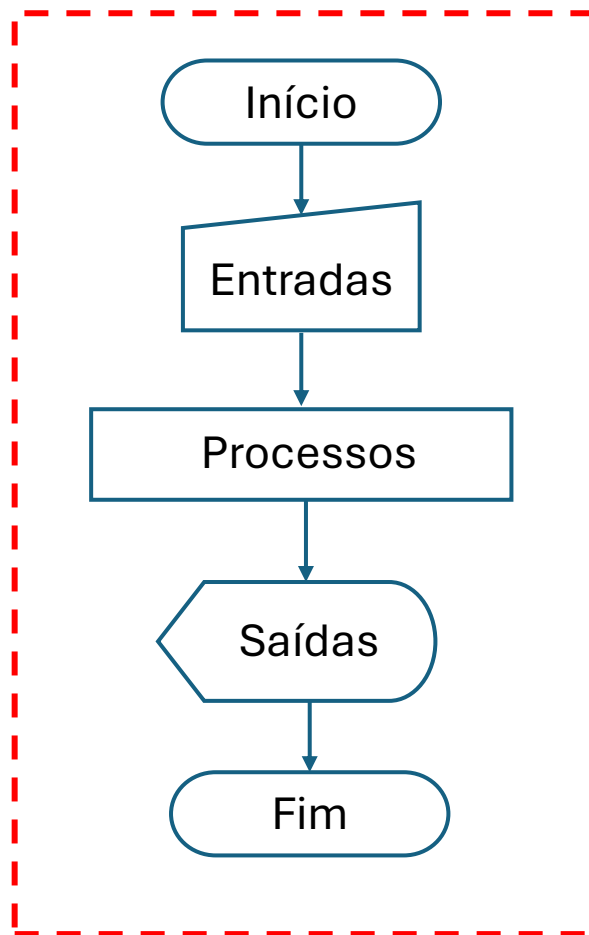
  print("O valor da resistência equivalente em série é %.2f \u03A9"%Req)

... Digite o valor de R1 (em Ω): 2
    Digite o valor de R2 (em Ω): 3
    O valor da resistência equivalente em série é 5.00 Ω
  
```

Símbolo "Ohm" em *Unicode escape sequence*. Para saber o código de qualquer símbolo, basta pesquisar (a IA te fala na hora)

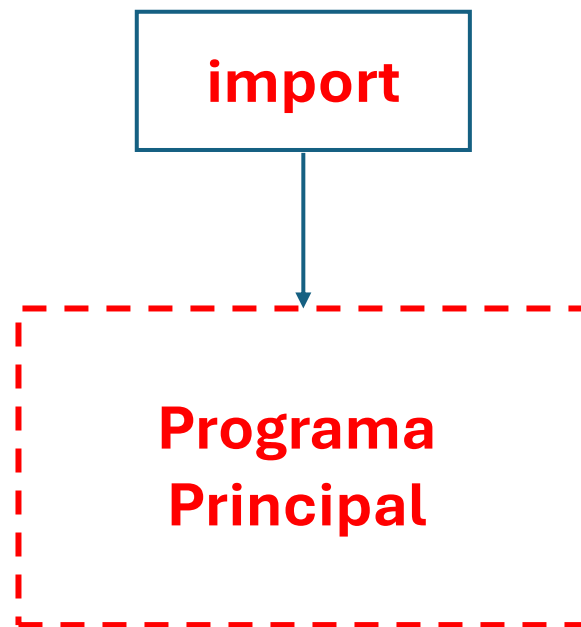
Arredondamento da resposta para duas casas decimais

Assim, definiremos como **programa principal** o fluxograma base que inclui entradas, processos e saídas:



Bibliotecas: Repositório de processos já pré-programados. Normalmente as bibliotecas possuem uma temática (cálculos, gráficos, animações, sistema, etc)

Para utilizá-las no Python, vamos utilizar o comando **import**. É importante que este comando venha **antes** do programa principal, para o computador importar os comandos da biblioteca antes de utilizá-los em qualquer processo



math: A biblioteca **math** é um módulo padrão do Python que fornece funções matemáticas prontas para cálculos mais avançados — principalmente:

- Funções trigonométricas
- Funções exponenciais e logarítmicas
- Raiz quadrada
- Constantes matemáticas
- Operações como fatorial, arredondamentos especiais etc.

Utilizando o comando import:



```
import math
```

Para utilizar qualquer comando do math, basta colocar o nome da biblioteca, seguido de ponto “.” e depois o nome do comando. Exs:

Constantes matemáticas:

math.pi -> Retorna o valor de Pi com muitas casas decimais (3.14159...)

math.e -> Retorna o número de Euler (2.71828...)

Potência e raiz quadrada:

math.sqrt (variável) -> Retorna a raiz quadrada da variável

math.pow (variável_1 , variável_2) -> Calcula a variável_1 elevada a variável_2

Funções Trigonométricas:

math.sin (variável) -> Calcula o seno da variável

math.cos (variável) -> Calcula o cosseno da variável

math.tan (variável) -> Calcula a tangente da variável

math.asin (variável) -> Calcula o arco seno da variável

math.acos (variável) -> Calcula o arco cosseno da variável

math.atan (variável) -> Calcula a arco tangente da variável

****Atenção: As funções trigonométricas consideram com o valor da variável está em radianos!**

math.radians (variável) -> Converte Graus para Radianos

math.degrees (variável) -> Converte Radianos para Graus

Outras funções:

math.exp (variável) -> Calcula $e^{\text{variável}}$

math.log (variável) -> Calcula $\ln(\text{variável})$

math.log10 (variável) -> Calcula $\log_{10} \text{variável}$

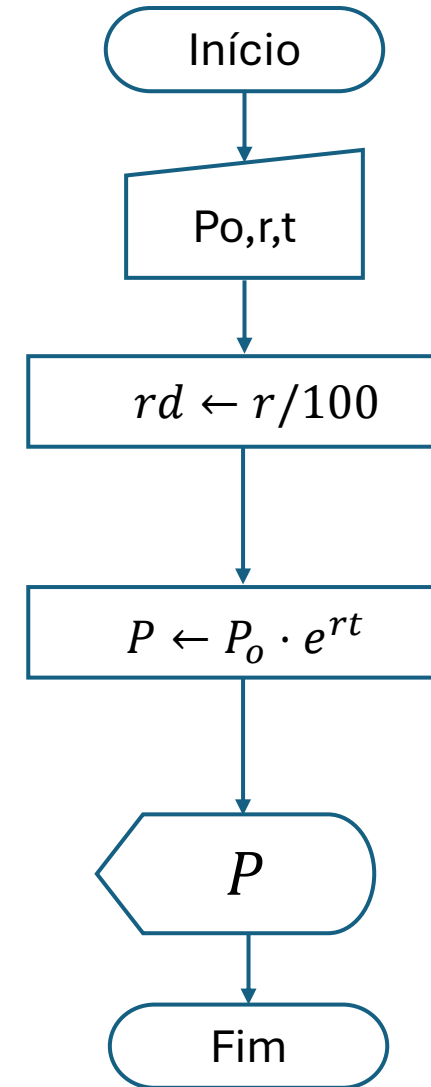
math.log2 (variável) -> Calcula $\log_2 \text{variável}$

math.factorial (variável) -> Calcula o fatorial da variável

Mais aplicações do **math**:

<https://docs.python.org/pt-br/3/library/math.html>

Exemplo 1. Um dos modelos de crescimento populacional em cidades é o exponencial, utilizando a fórmula: $P(t) = P_0 \cdot e^{rt}$, onde **Po** é a população atual, **r** é a taxa percentual de crescimento anual (mas entra na fórmula em formato decimal), e **t** é o tempo, em anos. Elabore um fluxograma e um código que entre com a população inicial (em habitantes) , taxa (em %) e tempo (anos) e retorna a população projetada para o tempo t.



Importando o math para usar o comando exponencial

```
import math

Po = int (input ("Digite a quantidade atual de habitantes: "))
r = float (input("Digite a taxa anual de crescimento prevista: "))
t = float (input("Digite a quantidade de anos da projeção: "))
```

Entrada de variáveis, considerando a quantidade de habitantes como número inteiro

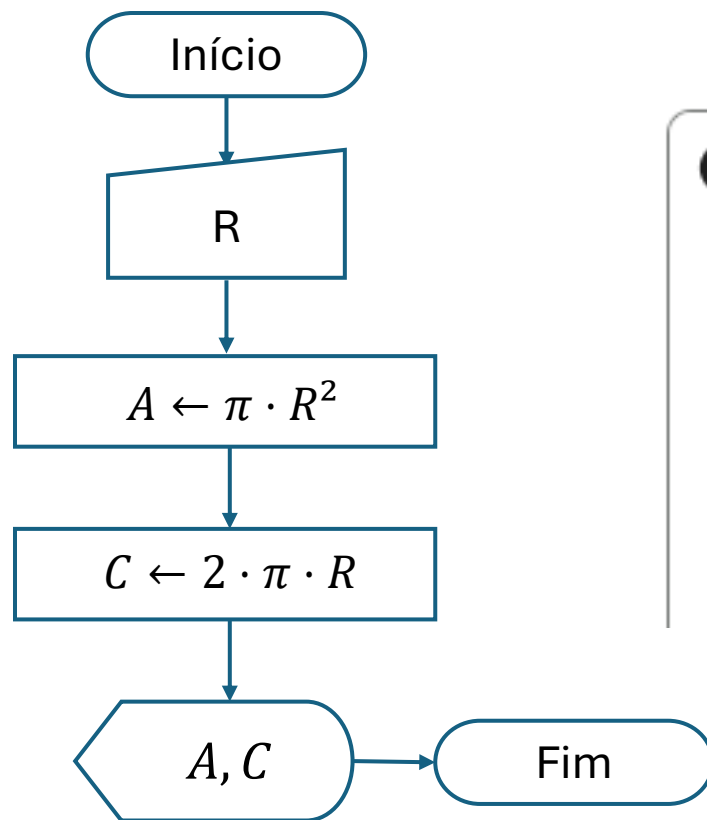
```
rp = r/100
P = Po*math.exp(rp*t)
```

Convertendo a taxa de porcentagem para decimal antes da aplicação da fórmula

```
print(P)
```

Apresentando os valores (sem formatação)

Exemplo 2: Elabore um fluxograma e um código onde é pedido para o usuário o valor do raio da circunferência em centímetros e o programa retorna os valores da área do círculo e do comprimento da circunferência.



```

import math

R = float(input("Digite o valor do raio (cm): "))
A = math.pi*R**2
C = 2*math.pi*R

print(A)
print(C)
  
```

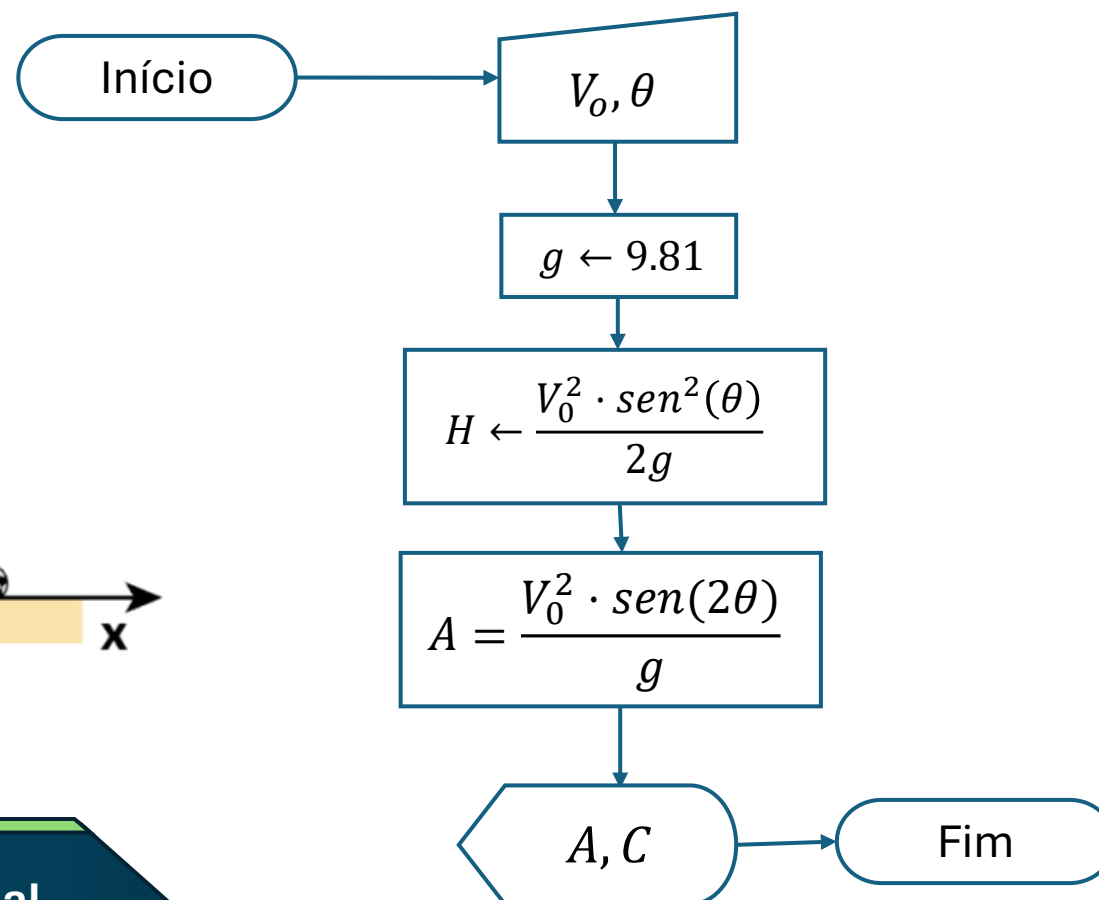
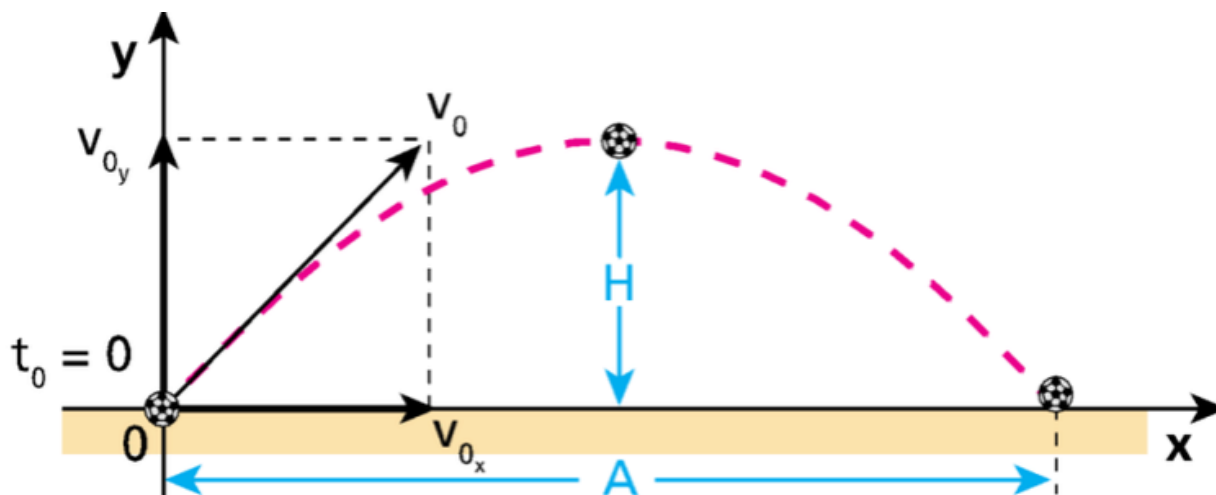
Annotations for the code:

- `import math`: Importando o math para usar o número pi
- `R = float(input("Digite o valor do raio (cm): "))`: Variável R como float (numérico)
- `A = math.pi*R**2` and `C = 2*math.pi*R`: Cálculos utilizando o pi da biblioteca math
- `print(A)` and `print(C)`: Apresentando os resultados (sem formatação)

**** Detalhes de formatação do print – Lab02**

Exemplo 3: Em um lançamento oblíquo, a altura máxima e o alcance máximo podem ser calculados como sendo $H = \frac{V_0^2 \cdot \sin^2(\theta)}{2g}$ e $A = \frac{V_0^2 \cdot \sin(2\theta)}{g}$. Elabore um fluxograma e um código onde o usuário digita a velocidade de lançamento (m/s) e o ângulo de lançamento (graus).

Dado: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$





```
import math
```

Importando o math para usar o comandos “sin” e “radians”

```
Vo = float (input("Digite a velocidade lançamento (m/s): "))
```

```
theta = float (input("Digite o ângulo de lançamento (graus): "))
```

Solicitando ao usuário digitar Vo e theta

```
g = 9.81
```

```
H = ((Vo**2)*(math.sin(math.radians(theta)))**2)/(2*g)
```

```
A = ((Vo**2)*(math.sin(math.radians(2*theta))))/(g)
```

Atribuindo o valor de g e aplicando as fórmulas de H e A (processos internos)

```
print(H)
```

```
print(A)
```

Colocando os resultados de H e A na tela (sem formatação)

Exemplo Extra: No caso de já terem passado pelo laboratório 02, alterem os comandos `print()` dos três exercícios anteriores, escrevendo uma resposta completa com a seguinte precisão:

- Exemplo 1: Tempo com 1 casa decimal e população em casas decimais
- Exemplo 2: Área e comprimento com duas casas decimais
- Exemplo 3: Altura e Alcance com uma casa decimal

Exemplo 1:

```
▶ import math

Po = int (input("Digite a quantidade atual de habitantes: "))
r = float (input("Digite a taxa anual de crescimento prevista: "))
t = float (input("Digite a quantidade de anos da projeção: "))

rp = r/100
P = Po*math.exp(rp*t)

print("Após %.1f anos, a população será de %.0f habitantes"%(t,P))
```


Exemplo 2:



```
import math
```

```
R = float(input("Digite o valor do raio (em cm): "))
```

```
A = math.pi*R**2
```

```
C = 2*math.pi*R
```

```
print("A área da circunferência é de: %.2f cm2"%A)
```

```
print("O comprimento da circunferência é de: %.2f cm"%C)
```

Exemplo 3:



```
import math
```

```
Vo = float(input("Digite a velocidade de lançamento (m/s): "))  
theta = float(input("Digite o ângulo de lançamento (graus): "))
```

```
g = 9.81
```

```
H = ((Vo**2)*(math.sin(math.radians(theta))**2))/(2*g)
```

```
A = ((Vo**2)*(math.sin(math.radians(2*theta))))/(g)
```

```
print("A altura máxima é de %.1f metros"%H)
```

```
print("O alcance máximo é de %.1f metros"%A)
```